Présentation graphique

,I.MEDKOUR
Maitre Assistant en Epidémiologiste
Université Mira Abderrahmane /
.Faculté de Médecine. CHU Béjaia

Introduction

- Les diagrammes sont très **faciles à comprendre.**

- Attention quand on dessine un graphique,

  car il est facile de faire une **mauvaise représentation** de données statistiques.

Règles générales pour la préparation de graphiques

- Préférer les graphiques.
- Regarder un graphique mieux qu'examiner un tableau de chiffres ou lire une page de texte.

- Souvent plus facile à comprendre qu'une présentation numérique.

- Une image vaut 1000 chiffres.

- On doit suivre un certain nombre de règles pour s’assurer que le graphique peut être compris et interprété facilement :

  - Titre clair et explicite en bas.
  - Les unités de mesure.
  - Simples et pas trop chargés.
  - Les axes doivent être étiquetés clairement.
  - Il faut inclure la source des données.

- L’échelle de chaque axe ne doit pas altérer ou cacher la moindre information.

- Les graphiques doivent clairement montrer toute tendance ou différence entre les données.

- Il faut indiquer si l’échelle ne commence pas à zéro sur l’axe.

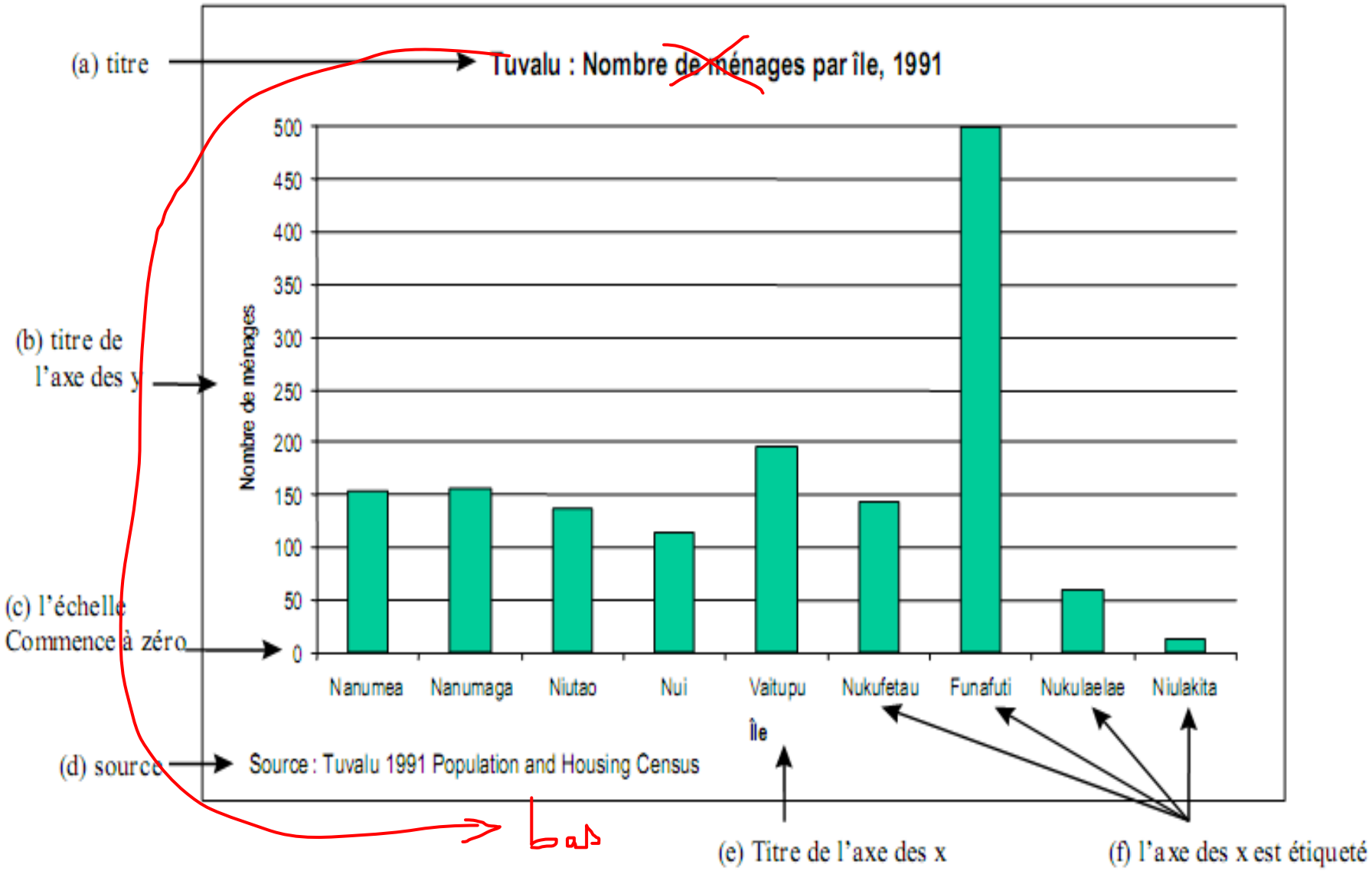
- Le type de présentation doit être choisi avec le plus grand soin,

  y compris la taille et la forme des symboles et la méthode, s'il y en a une, pour relier les points (ligne droite, courbe, pointillés, etc.).

- Les graphiques doivent être précis à l'oeil nu

  si une des valeurs sur le diagramme est 15 et l'autre 30, alors la seconde valeur doit paraître avoir deux fois la taille de la première.

BOÎTE D'INFORMATION 4: Parties d'un graphique



Les graphiques en barres

- Données **qualitatives et quantitatives**

- Décrire la distribution de données qualitatives et quantitatives quand les données sont groupées en ***intervalles de classes égaux***.

- La fréquence de la variable est représentée par la hauteur de la barre.

- Comparaisons entre deux variables sexe masculin et féminin

Les graphiques en barres

- Avec des données nominales l'ordre des catégories sur les axes est ***+/- arbitraire***,

- Les variables souvent classées de la plus grande à la plus petite fréquence.

- Les graphiques en barres peuvent être verticaux ou horizontaux, bien qu'ils soient généralement verticaux avec les catégories de variables sur l'axe des x et leurs fréquences sur l'axe des y.

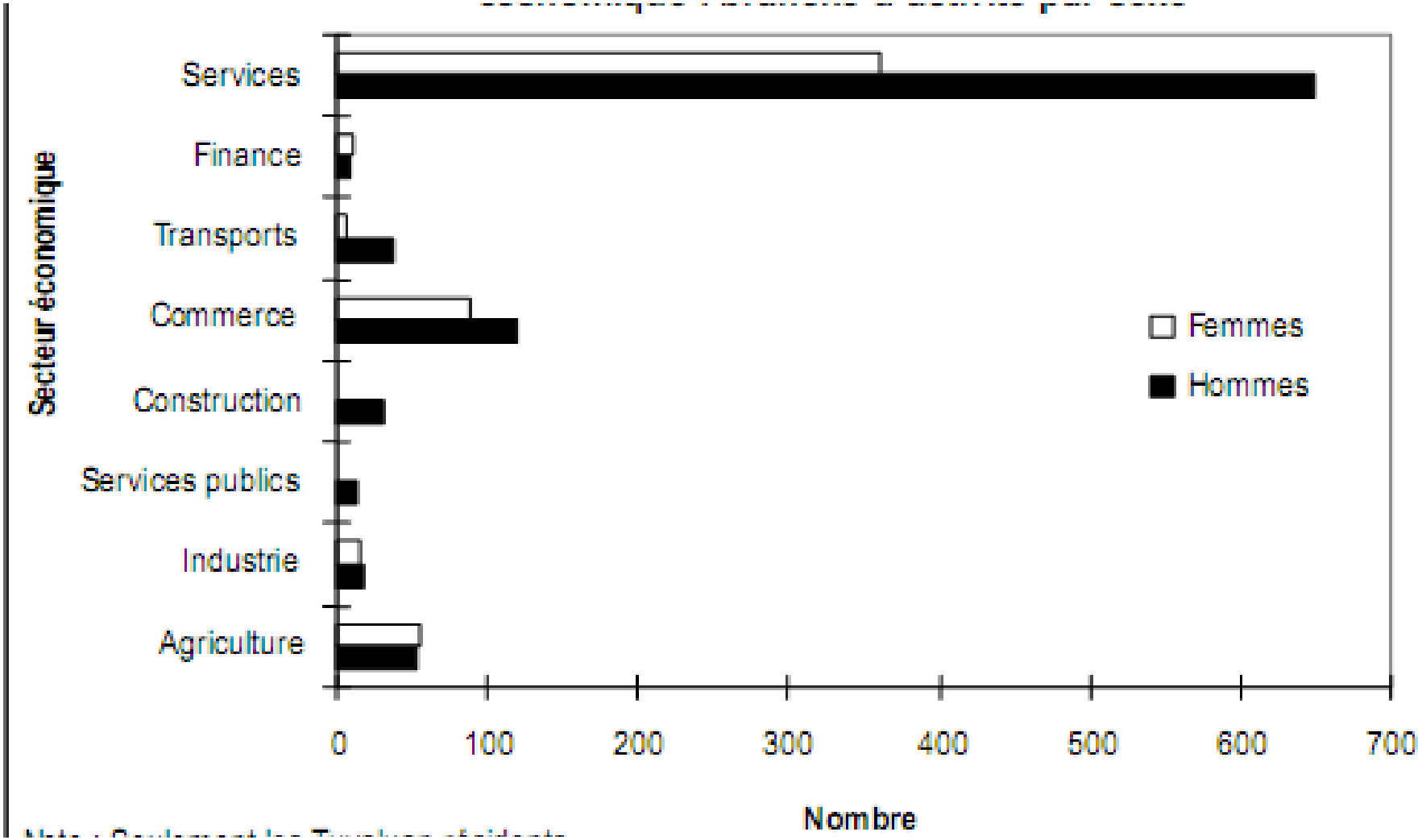


Figure 4.2 : Population âgée de 15 ans et employée dans le secteur économique : branche d'activité par sexe

Diagrammes à secteurs (camemberts)

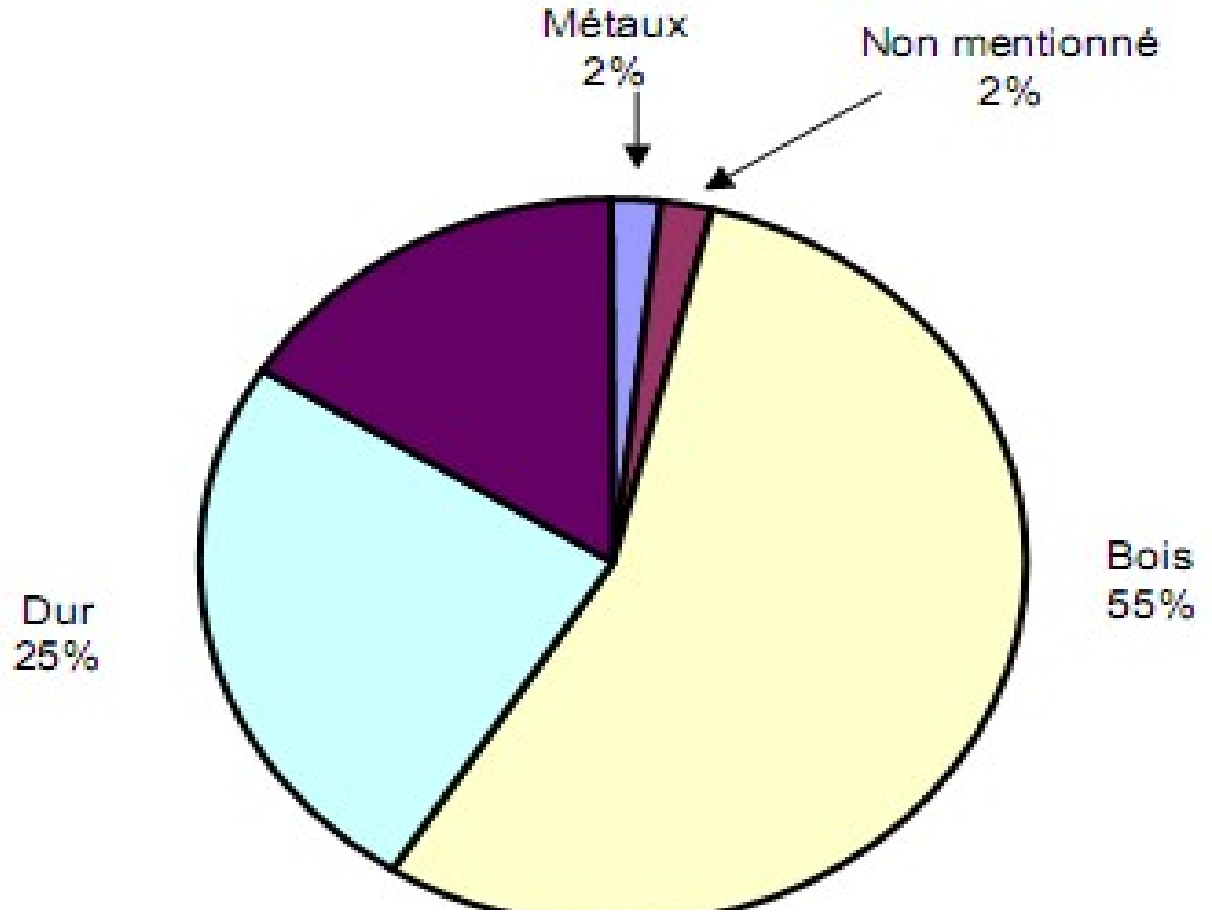
- Les diagrammes à secteurs sont ceux qu'on utilise le plus souvent pour représenter des **données qualitatives**.

- Chaque tranche représente la relative fréquence de classe de cette catégorie.

- Ils sont simples à construire, mais sont très efficaces quand vous avez cinq classes ou moins dans vos données.

Diagrammes à secteurs (camemberts)

- En général on les utilise quand on a un nombre de **classes peu élevé** et quand on s'intéresse à la fréquence relative de chaque catégorie (plutôt que les comparaisons avec les autres variables).



Matériaux utilisés pour les murs extérieurs des habitations, Nauru, 1992

Source : Recensement de la population de Nauru, 1992

Graphiques linéaires

- Variables indépendantes et dépendantes
- Sont utilisés pour les données bidimensionnelles.
- Ils ont deux axes
  - l'axe (x) sur lequel on met l'échelle des valeurs de la variable indépendante, et
  - l'axe (y) sur lequel on met l'échelle de la variable dépendante.

Graphiques linéaires

- La variable indépendante est celle sur laquelle sont basées les prévisions, alors que la variable dépendante change par rapport à la variable indépendante.

- On peut prendre le temps comme exemple de variable indépendante il ne dépend de rien.

Graphiques linéaires

- Ex, Le recensements successifs d'une population, on pourrait utiliser un graphique linéaire.

- Les années de recensement seraient la variable indépendante, et les décomptes de population seraient la variable dépendante.

Graphiques linéaires

- Usage courant
- Sont couramment utilisés pour répartir des données sur une **période donnée**, et quand on veut montrer des **tendances** dans les données.

- Quand on prépare un graphique en ligne on doit faire attention à ce que l'échelle de l'axe (y) ne fausse pas le sens des données.

Graphiques linéaires

- La figure 4.4 contient deux graphiques linéaires avec les mêmes données, mais avec deux échelles différentes sur l’axe des y.

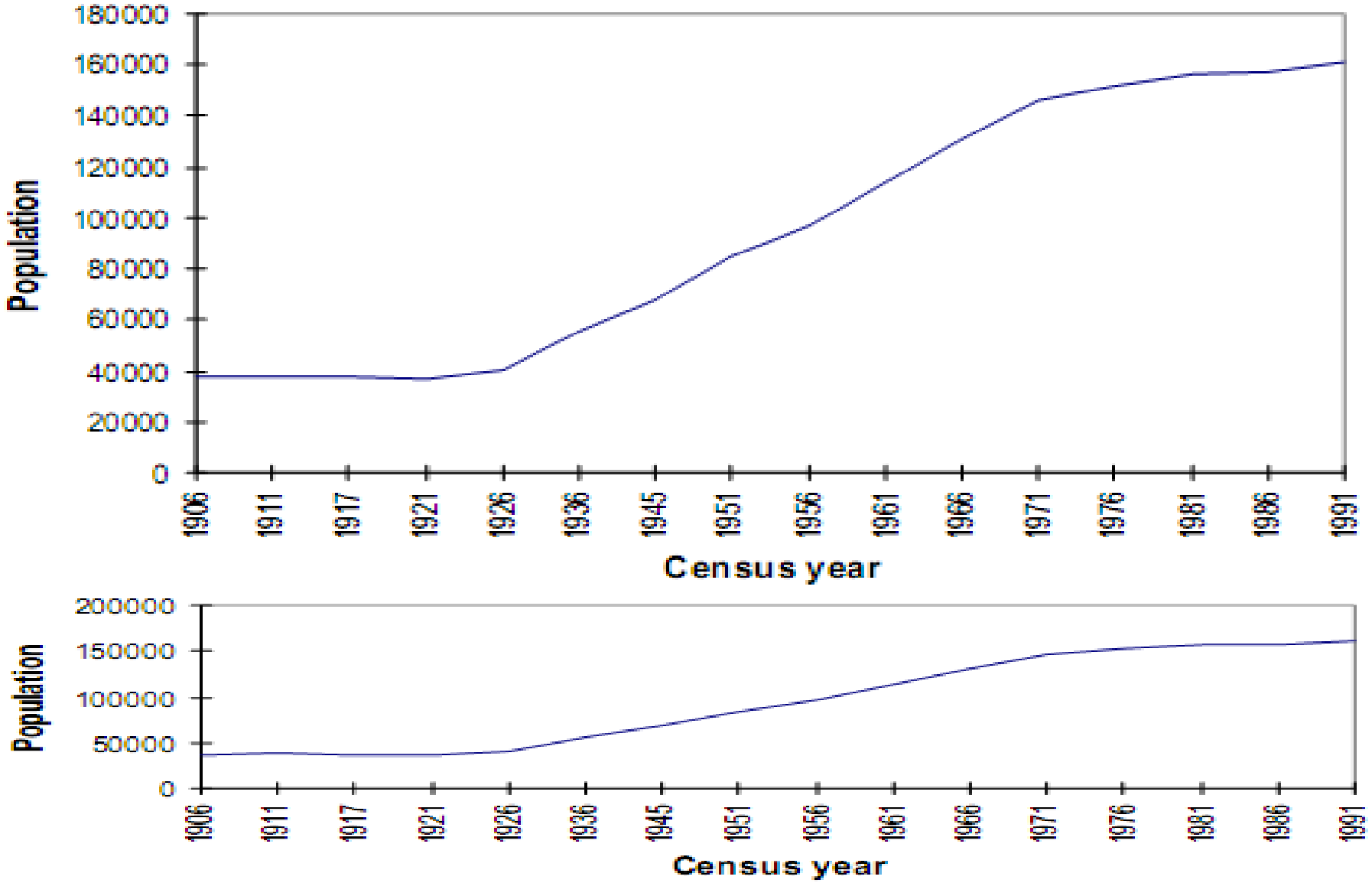


Figure 4.4 : Population totale de Samoa, 1906–1991

Graphiques linéaires

- Le deuxième graphique donne une **impression tout à fait différente** du premier.

- En regardant le premier graphique on suppose que la population a augmenté de façon radicale entre les années 30 et les années 60, mais le deuxième graphique ne donne pas la même impression.

- **Il est particulièrement important de garder la même échelle lorsqu'on compare des populations différentes**

Histogrammes

- **La surface de chaque barre est proportionnelle à une fréquence**

- La méthode la plus commune pour représenter une distribution de **fréquences de données continues** est d'utiliser un histogramme.

Histogrammes

- Un histogramme est un graphique à barres verticales dont la surface de chaque barre est proportionnelle aux fréquences de classes.

Histogrammes

- Différents des graphiques en barres

- Parce que les barres verticales sont toujours côte à côte, sans intervalles. Ceci pour illustrer la nature continue des données.

- En général un histogramme a des barres de largeurs égales, bien que la **largeur** des barres doit être **ajustée** quand les intervalles de classe ne sont pas égaux.

Histogrammes

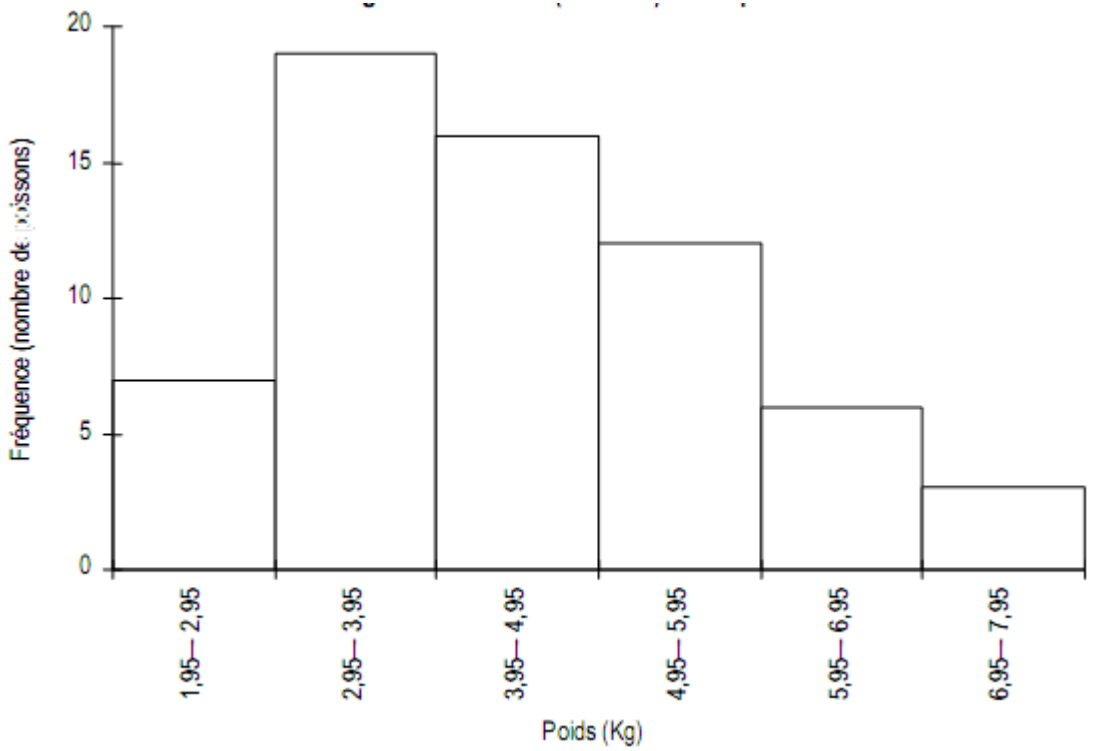


Figure 4.5 : Poids (en kilos) de 63 poissons

Histogrammes

- la surface est importante

- Vous devez vous rappeler que quand vous tracez une distribution continue, c'est la surface de chaque rectangle (et pas la hauteur) qui est proportionnelle à la fréquence.

- C'est seulement dans le cas d'intervalles de classe égaux que la fréquence est proportionnelle à la hauteur du rectangle.

Histogrammes

- Classes inégales

- on doit s'assurer que la surface de chaque barre représente précisément sa fréquence.

- hauteur = densité de fréquence (effectif corrigé)

- Pour s'assurer que la surface d'un rectangle reflète la fréquence de classe, la hauteur du rectangle doit alors représenter la densité de fréquence.

Histogrammes

Tableau 4.1 Nombre de plantations de coprah par surface plantée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 1982

Groupe de classe (ha)	Intervalle de classe	Fréquence de classe	Densité de fréquence
0–49	50	138	2,76
50–99	50	43	0,86
100–199	100	81	0,81
200–299	100	77	0,77
300–399	100	38	0,38
400–599	200	34	0,17
600–799	200	13	0,07
800–999	200	6	0,03
1.000 et +		8	–
Total		**438**	

Source : Rural Industries 1982, Papua New Guinea.

Histogrammes

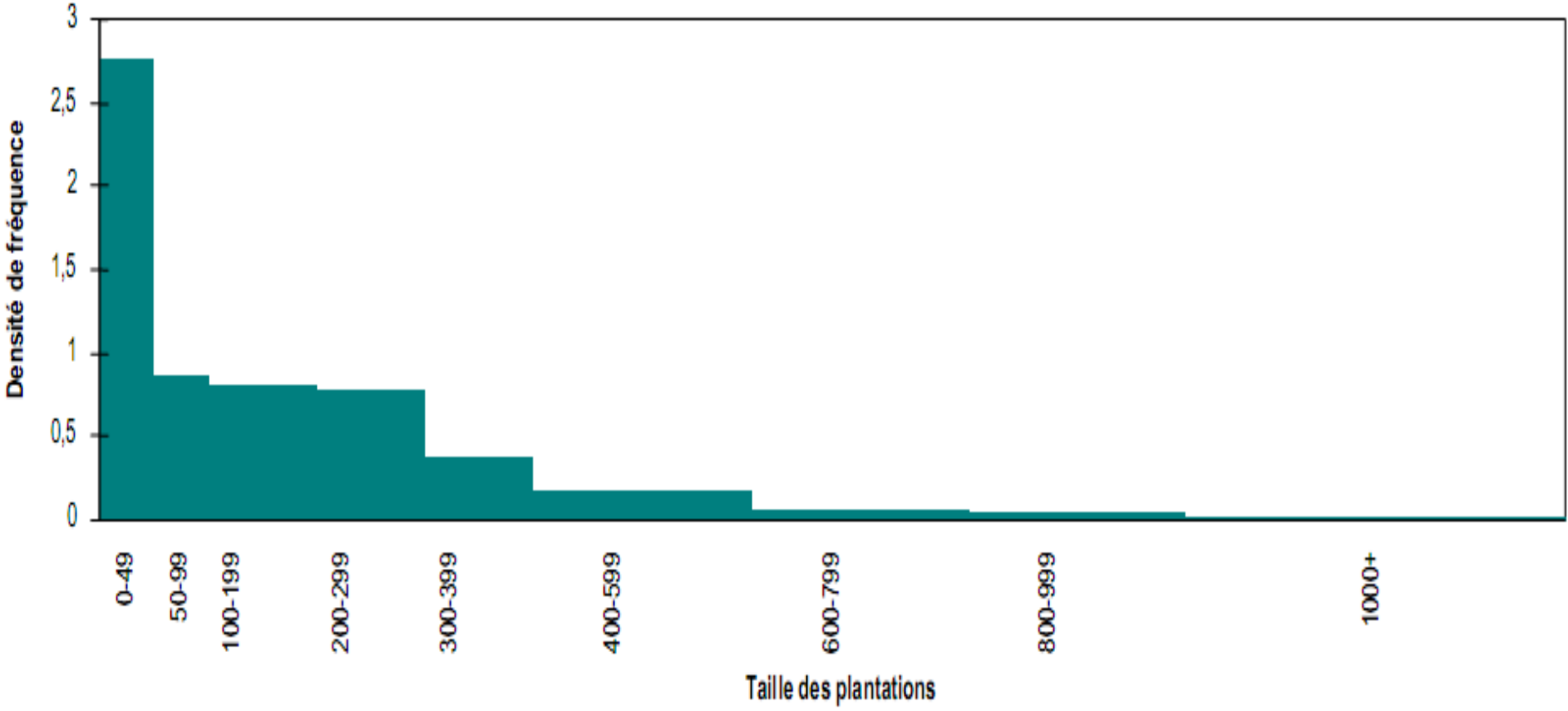


Figure 4.6 : Nombre de plantations de coprah par taille de plantation (ha), Papouasie-Nouvelle-Guinée, 1982

Polygones de fréquences

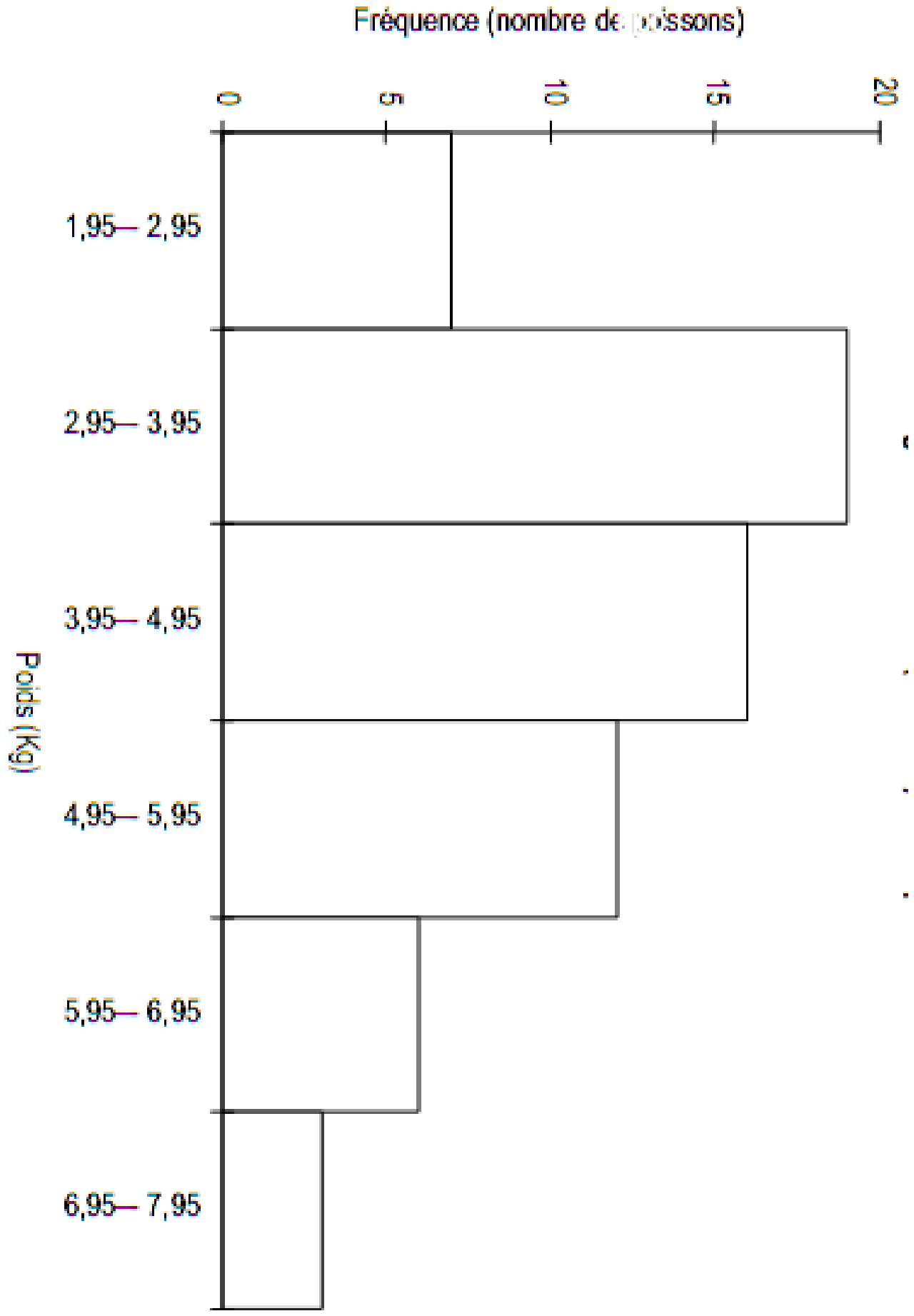
- Fréquences tracées au centre de classe

- Convient aux données continues, ou aux données discontinues qui peuvent être considérées comme approximativement continues;

- Dans ce graphique les fréquences de chaque classe sont tracées au centre de classe, et les points successifs joints par des lignes droites.

Polygones de fréquences

- On donne un exemple d’un polygone de fréquence avec des intervalles de classes égaux


Fréquence (nombre de poissons)
0
5
10
15
20
1,95— 2,95
2,95— 3,95
3,95— 4,95
4,95— 5,95
5,95— 6,95
6,95— 7,95
Poids (Kg)

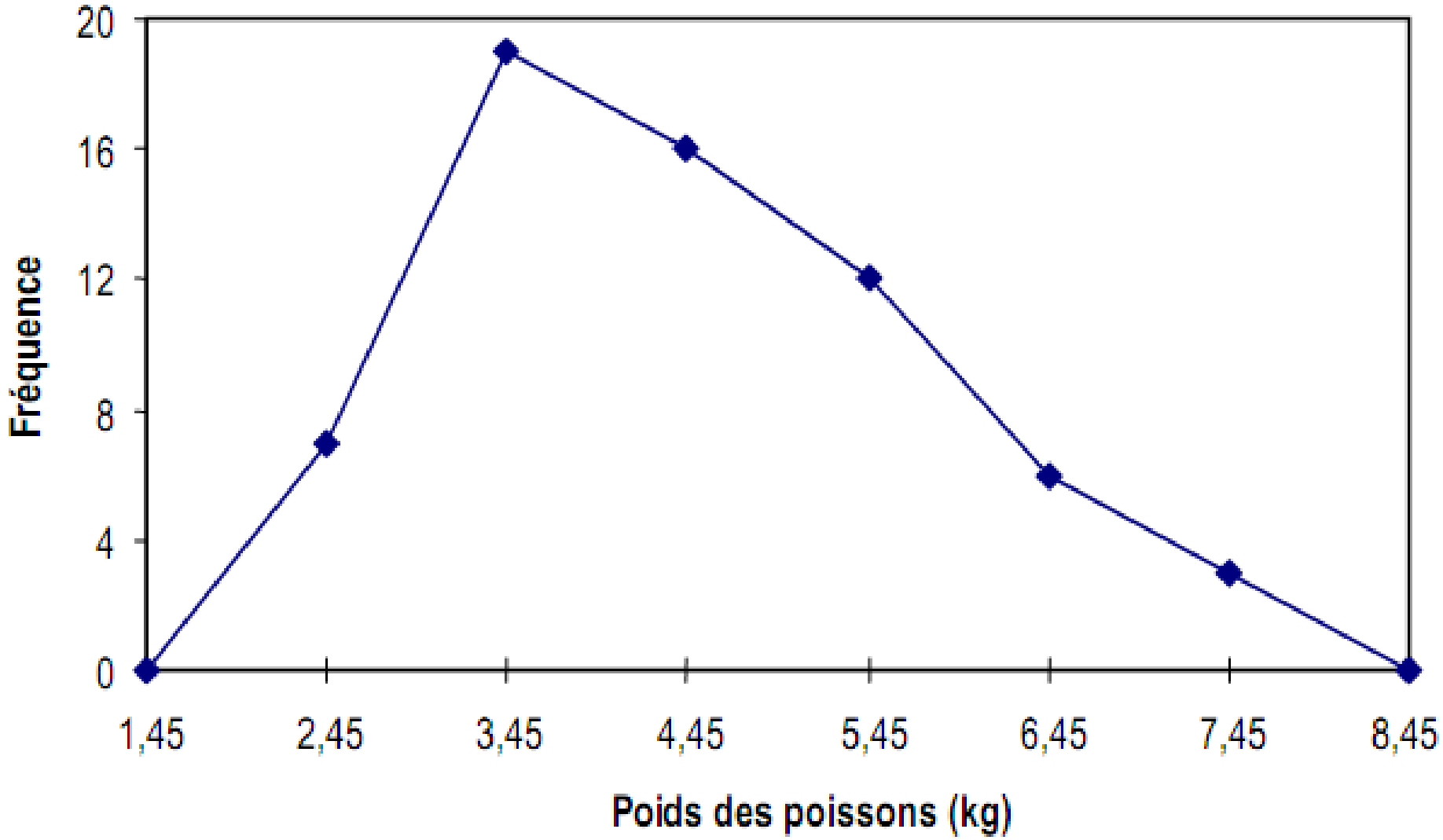


Figure 4.9 : Polygone de fréquence pour les données de poids de poissons (kg)

Polygones de fréquences

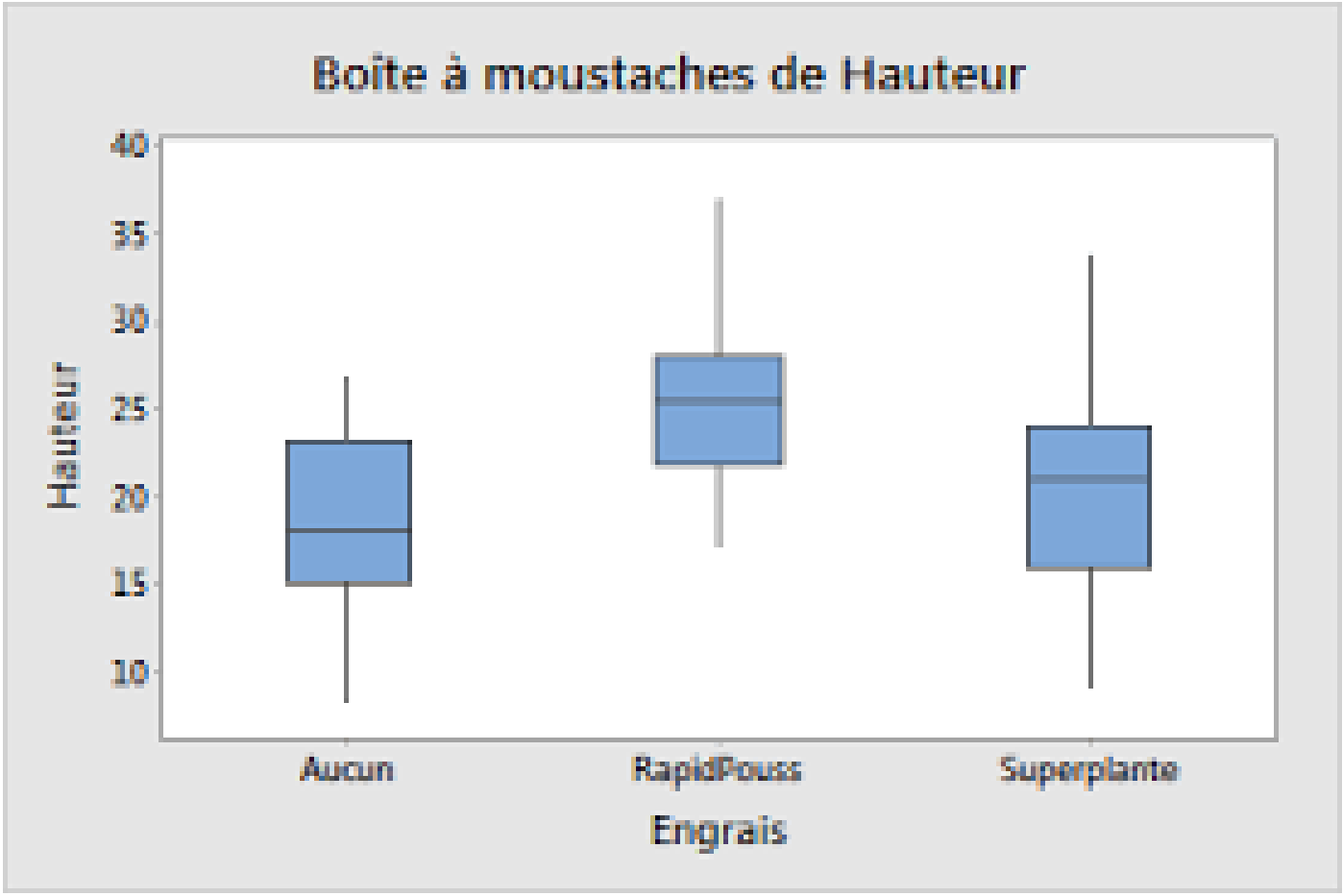
- Largeurs de classes inégales
- Quand ***les intervalles de classes sont inégaux, comme dans le cas d'un histogramme, on doit utiliser les densités de fréquences ou les densités de fréquences relatives.***

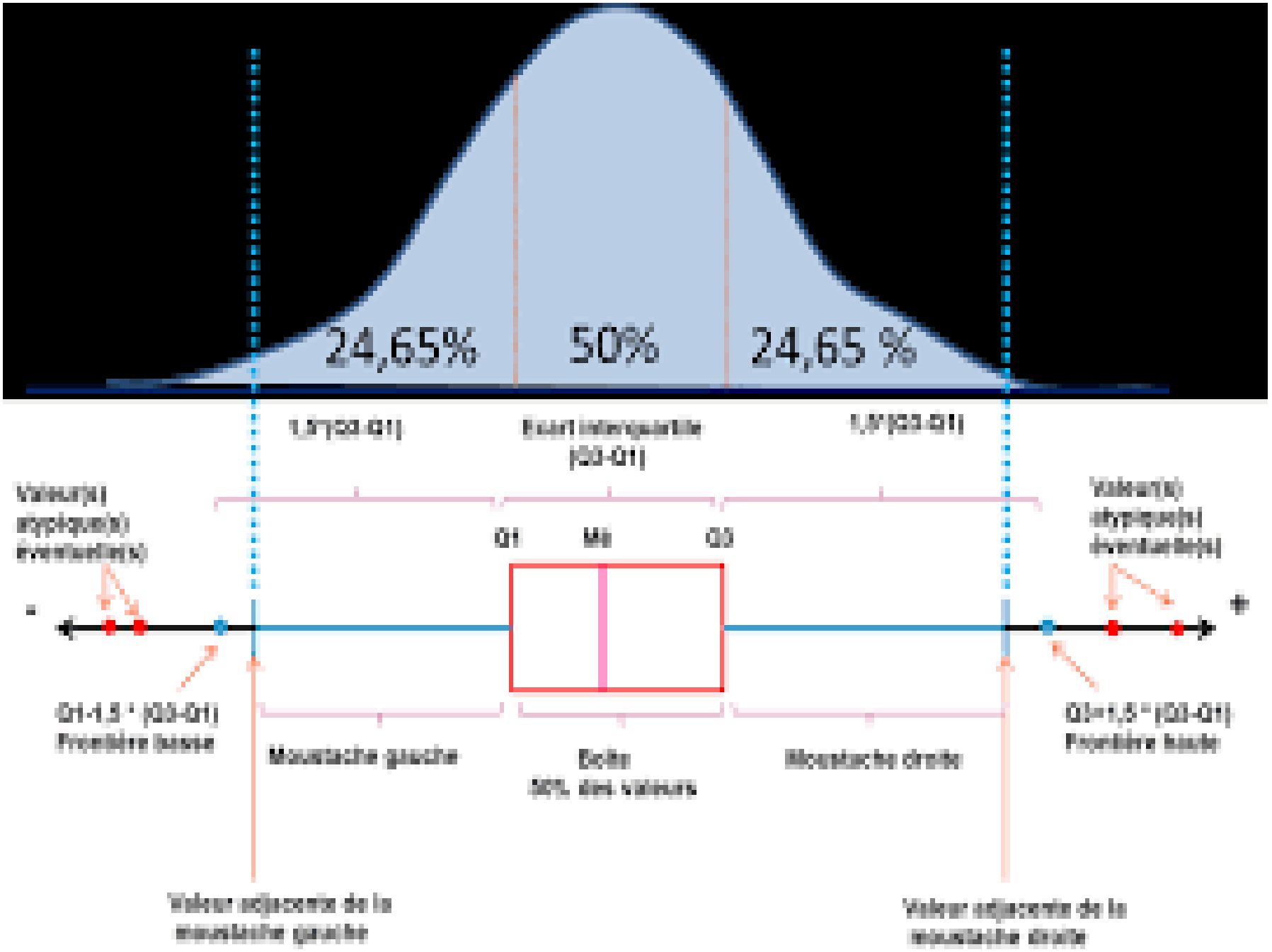
- on doit commencer et finir à l'axe des x

- Le début et la fin des polygones doivent être rallongés sur l'axe horizontal, aux centres des classes inférieures et supérieures à celles couvertes par la distribution.

Boite à moustache




Boîte à moustaches de Hauteur
Hauteur
40
35
30
25
20
15
10
Aucun
RapidPouss
Superplante
Engrais


24,65%
50%
24,65 %
1,5*(Q3-Q1)
Ecart interquartile (Q3-Q1)
1,5*(Q3-Q1)
Valeur(s) atypique(s) éventuelle(s)
Q1
Me
Q3
Valeur(s) atypique(s) éventuelle(s)
-
+
Q1-1,5 * (Q3-Q1) Frontière basse
Moustache gauche
Boîte 50% des valeurs
Moustache droite
Q3+1,5 * (Q3-Q1) Frontière haute
Valeur adjacente de la moustache gauche
Valeur adjacente de la moustache droite